Лабораторное занятие №5. Электрическая цепь переменного тока с параллельным соединением элементов

Цель работы: Ознакомиться с особенностями параллельного соединения активных и реактивных элементов в цепи переменного тока, явлением резонанса токов, повышением коэффициента мощности, применением 1-го закона Кирхгофа в цепях переменного тока.

Оборудование: модуль питания, модуль резисторов, модуль реактивных элементов, модуль амперметров переменного тока, измеритель мощности, соединительные провода.

Краткие теоретические сведения

При параллельном соединении элементов получают разветвленную цепь. Токи в отдельных ветвях зависят только от напряжения источника питания и полного сопротивления каждой ветви. При этом:

- Ток в ветви с резистором I_R **совпадает** по фазе с напряжением источника питания.
- Ток в ветви с реальной катушкой I_K **отстает** по фазе от напряжения источника питания на угол φ, зависящий от активного и реактивного сопротивления реальной катушки индуктивности.
- Ток в ветви с конденсатором I_C **опережает** напряжение источника питания на 90°.

В соответствии с первым законом Кирхгофа общий ток I, потребляемый такой цепью от источника питания, определяется геометрической суммой токов отдельных ветвей:

$$\vec{I} = \vec{I}_R + \vec{I}_K + \vec{I}_C$$

Из векторной диаграммы следует:

$$I_A = I_R + I_{KA}, \quad I_P = I_{KP} - I_C$$

где I_{KA}, I_{KP} — активная и реактивная составляющие тока в ветви с катушкой I_K; I_A, I_P — активная и реактивная составляющие общего тока I.

Следовательно, величина общего тока:

$$I = \sqrt{I_A^2 + I_P^2}$$

а угол сдвига фаз φ между общим током и приложенным напряжением:

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{I_P}{I_A} = \frac{I_{KP} - I_C}{I_R + I_{KA}}$$

Характер цепи:

- Если емкостной ток I_C **меньше** реактивной индуктивной составляющей тока в катушке I_{KP}, общий ток I отстает по фазе от напряжения. Цепь носит **активно-индуктивный** характер.
- Если емкостной ток I_C **больше** I_{KP}, ток опережает напряжение. Цепь носит **активно-емкостной** характер.
- При равенстве $I_{KP} = I_C$ вектор общего тока I совпадает по фазе с вектором приложенного напряжения, а его величина определяется только активными составляющими токов $I_A = I_R + I_{KA}$. При этом в цепи наступает явление **резонанса токов**, так как цепь ведет себя как цепь с чисто активным сопротивлением. При резонансе токи в ветвях с реактивными элементами могут значительно превышать ток, потребляемый от источника питания.

Порядок выполнения работы

1. Ознакомиться с лабораторной установкой (модуль питания, модуль резисторов, модуль реактивных элементов, модуль амперметров переменного тока, измеритель мощности).
2. Собрать электрическую цепь с параллельным соединением резистора, катушки и конденсатора (схема указана преподавателем), установив в соответствии с заданным вариантом значения сопротивления резистора и емкости батареи конденсаторов. Измерение отдельных ветвей осуществлять с помощью соответствующих проводов. Схему предъявить для проверки преподавателю.
3. Включить электропитание (автоматический выключатель QF и выключатель SA1 модуля питания) и исследовать цепь. Для этого измерить напряжение на цепи, активную мощность цепи, токи в ветвях и ток, потребляемый от источника питания. Результаты измерений занести в Таблицу 1.
4. Исследовать влияние емкости, включенной параллельно индуктивной катушке, на величину потребляемого от источника питания тока. Для этого подключить параллельно катушке конденсатор С. Установить такое значение емкости, при котором от источника потребляется минимальный ток (состояние цепи, близкое к

резонансу токов). Измерить при этом токи в ветвях и ток, потребляемый от источника питания. Результаты занести в Таблицу 1.

5. Уменьшая и увеличивая значение емкости батареи конденсаторов относительно резонансного значения, добиться существенного изменения величины общего тока. При этом измерить токи на всех участках цепи, напряжение и активную мощность цепи. Результаты занести в Таблицу 1.
6. По опытным данным построить в масштабе векторные диаграммы для каждого опыта, отметив на диаграммах для каждого случая угол сдвига фаз φ между напряжением и током, потребляемым от источника питания.
7. Сделать выводы:

- о применении 1-го закона Кирхгофа в цепях переменного тока;
- о влиянии параллельно включенных потребителей друг на друга;
- о влиянии величины емкости конденсатора на величину активной мощности цепи P, тока I, потребляемого от источника питания, а также на коэффициент мощности цепи, объяснив это влияние.

Таблицы для заполнения

Таблица 1 — Результаты измерений и вычислений

Включены ветви	**Измерено**						**Вычислено**	
	U, В	I, А	I_R, А	I_C, А	I_K, А	P, Вт	φ	$\cos\varphi$
R				—	—			
C			—		—			
Z_K			—	—				
R, C					—			
R, Z_K				—				
R, Z_K, C								
Z_K, C1			—					
Z_K, C2			—					
Z_K, C3			—					

Содержание отчёта

а) Наименование работы и цель работы;
б) Электрическую схему эксперимента и таблицу полученных результатов;
в) Векторные диаграммы всех опытов и объяснение их различий;
г) Выводы по работе.

Вывод:
В выводе студент должен отразить:

- Как при параллельном включении потребителей определить величину тока, потребляемого из сети (через геометрическую сумму токов).
- Подтвердилось ли на опыте явление резонанса токов (совпадает ли минимум общего тока с моментом компенсации реактивных составляющих).
- Как изменяется ток, потребляемый от источника, и коэффициент мощности при подключении параллельно индуктивной катушке конденсатора.
- Почему уменьшается общий ток при компенсации реактивной мощности.

Контрольные вопросы

1. Как при параллельном включении потребителей определить величину тока, потребляемого из сети?
2. С какой целью повышают коэффициент мощности цепи?
3. Как можно определить коэффициент мощности цепи?
4. Как изменятся величина тока, потребляемого из сети, и активная мощность цепи, если параллельно активно-индуктивному потребителю включить конденсатор? Что такое «резонанс токов»?
5. Почему уменьшается ток, потребляемый из сети, при подключении параллельно индуктивной катушке конденсатора?
6. Как применяется 1-й закон Кирхгофа в цепях переменного тока?
7. Как построить векторную диаграмму для цепи, содержащей включенные параллельно реальную индуктивную катушку и конденсатор?